Terminale technologique

TD n°2 — Probabilités conditionnelles

Exercices d'entraînement et de perfectionnement

Exercice 22. Dans une association culturelle

Dans une association culturelle, un quart des femmes et un tiers des hommes sont dans l'orchestre. On sait également que 30 % des membres de l'association sont dans l'orchestre.
On choisit au hasard un membre et on note :

— F l'événement : « Le membre choisi est une femme » ;

— O l'événement : « Le membre choisi est dans l'orchestre ».

1. Déterminer $P(F)$.

2. On choisit un membre parmi les musiciens de l'orchestre. Quelle est la probabilité que ce musicien soit une femme ?

Méthode : faire un arbre pondéré et poser x pour $P(F)$.

Exercice 23. Naissances

En France, pour chaque naissance, la probabilité qu'il s'agisse d'un garçon est 0,51.

1. Un couple souhaite avoir deux enfants. On suppose que les sexes des enfants sont indépendants l'un de l'autre.
Quelle est la probabilité que ce couple ait deux garçons, puis celle qu'il ait deux filles ?

2. Un autre couple souhaite avoir trois enfants. Quelle est la probabilité d'avoir trois garçons ?

Exercice 24. Sondage (STMG)

Un sondage est réalisé par une mairie pour connaître les habitudes de ses administrés sur le traitement des déchets. 80 % des personnes interrogées se déclarent sensibles au développement durable, mais parmi elles, seulement 75 % trient leurs déchets. 70 % des personnes interrogées déclarent trier leurs déchets.
On choisit au hasard une des personnes interrogées. On considère les événements D : « La personne interrogée est sensible au développement durable » et T : « La personne interrogée trie les déchets ».

1. Déterminer $P_D(T)$.

2. Déterminer $P_T(D)$.

Méthode : faire un arbre pondéré et utiliser la formule des probabilités totales.

Exercice 25. Bulbes de tulipes

Le jardinier d'une ville souhaite planter des bulbes de tulipes. Le pépiniériste annonce que 90 % des bulbes ont un pouvoir germinatif et que, dans chaque lot, il y a 40 % de fleurs jaunes, 25 % de fleurs rouges, 20 % de fleurs orange et 15 % de fleurs blanches.
On choisit un bulbe au hasard et on note : G l'événement « Le bulbe germe » ; R l'événement « La fleur est de couleur rouge » ; J l'événement « La fleur est de couleur jaune » ; B l'événement « La fleur est de couleur blanche ».

1. Dessiner un arbre de probabilités.

2. Déterminer la probabilité d'obtenir une tulipe rouge.

3. Le jardinier souhaite réaliser un massif contenant 50 tulipes rouges. Combien doit-il planter de bulbes ?

— *Exercices de perfectionnement* —

Exercice 41. Diagramme de Venn

Soit A, B et C trois événements tels que :

— A et C sont indépendants ;

— B et C sont indépendants ;

— A et B sont incompatibles ;

— $P(A \cup C) = \frac{2}{3}$; $P(B \cup C) = \frac{3}{4}$;

— $P(A \cup B \cup C) = \frac{11}{12}$.

Le but de l'exercice est de déterminer $P(A)$, $P(B)$ et $P(C)$.
Soit a la probabilité de l'événement A, b la probabilité de l'événement B et c la probabilité de l'événement C.

1. Traduire l'énoncé par un diagramme de Venn.

2. Démontrer que :

$$\frac{11}{12} = a + b + c - ac - bc.$$

3. Conclure.

Exercice 42. Qui va laver la vaisselle ?

Matthéo, Anne, Irène et Line partent faire du camping ensemble. Pour la corvée de vaisselle, ils décident de tirer au sort avec des allumettes : celui qui tire l'allumette la plus courte fait la vaisselle. Line est mécontente car elle affirme qu'en tirant toujours la dernière, elle a plus de chance de faire la vaisselle.
Lui donnez-vous raison ? *Méthode* : calculer la probabilité que Line perde dans plusieurs cas de figure.

Exercice 43. Efficacité d'un test

Dans la population française, une maladie touche une personne sur 10 000. Un responsable d'un grand laboratoire pharmaceutique vient promouvoir son nouveau test de dépistage : si une personne est malade, le test est positif dans 99 % des cas ; si une personne n'est pas malade, il est positif dans 0,1 % des cas.
On appelle « valeur prédictive positive du test » la probabilité qu'une personne soit malade, sachant que le test est positif. On estime que ce test est efficace pour une population donnée lorsque cette probabilité est supérieure à 0,95.
Que pensez-vous de l'efficacité de ce test ? *Méthode* : déterminer la probabilité d'être malade sachant que le test est positif.

Exercice 44. Loterie

Une urne opaque contient 10 boules blanches et n boules rouges ($n \in \mathbb{N}^*$), toutes indiscernables au toucher. Un jeu consiste à tirer successivement deux boules de l'urne, de façon équiprobable. Pour toute boule blanche tirée, le joueur gagne 2 points et pour toute boule rouge tirée, il perd 3 points.
Soit X la variable aléatoire correspondant au gain algébrique du joueur.

1. Représenter ce jeu par un arbre pondéré.

2. Déterminer les valeurs prises par X, puis la loi de probabilité de X.

3. Montrer que l'espérance de X est égale à :

$$E(n) = \frac{-6n + 40}{n + 10}.$$

4. Pour quelles valeurs de n l'espérance du joueur est-elle strictement positive ?

Exercice 45. Jeu sur Internet

Un site Internet propose un jeu :

— si le joueur gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante est $\frac{2}{5}$;

— si le joueur perd une partie, la probabilité qu'il perde la partie suivante est $\frac{4}{5}$.

Pour tout entier naturel non nul n, on désigne par G_n l'événement « l'internaute gagne la n-ième partie » et on note P_n la probabilité de l'événement G_n. L'internaute gagne toujours la première partie, donc $P_1 = 1$.

1. Déterminer P_3. On pourra s'aider d'un arbre pondéré.

2. Compléter l'arbre pondéré commençant par G_n et $\overline{G_n}$ et aboutissant à G_{n+1} et $\overline{G_{n+1}}$.

3. Montrer que, pour tout entier naturel non nul n :

$$P_{n+1} = \frac{1}{5}P_n + \frac{1}{5}.$$

4. Pour tout entier naturel non nul n, on pose :

$$u_n = P_n - \frac{1}{4}.$$

a) Montrer que (u_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$ et de premier terme u_1, à préciser.

b) Déterminer, pour tout entier naturel non nul n, l'expression de u_n puis celle de P_n en fonction de n.

c) Quel est le comportement de P_n pour des valeurs de n de plus en plus grandes ?

Exercice 46. Entreprise bénéficiaire ?

En 2019, une entreprise voit le jour et réalise une étude pour évaluer sa viabilité dans le temps. Elle estime que lorsqu'elle réalise des bénéfices une année, elle restera bénéficiaire l'année suivante dans 90 % des cas, et que lorsqu'elle est déficitaire une année, elle réalisera des bénéfices l'année suivante dans 40 % des cas.
B_n est l'événement : « L'entreprise réalise des bénéfices l'année $2019 + n$ ». On note $b_n = P(B_n)$.
En 2019, l'entreprise estime qu'elle aura autant de chance d'être bénéficiaire que d'être déficitaire.

1. Donner la valeur de b_0.

2. **a)** Dresser un arbre de probabilités traduisant la situation entre les années 2019 et 2020, faisant intervenir les événements B_0 et B_1.

b) En déduire la probabilité que l'entreprise réalise des bénéfices en 2020.

3. L'arbre de probabilités généralise la situation entre les années $(2019 + n)$ et $(2019 + n + 1)$.

a) Compléter l'arbre commençant par B_n et $\overline{B_n}$.

b) En déduire que, pour tout entier naturel n :

$$b_{n+1} = 0{,}5\, b_n + 0{,}4.$$

4. Avec un tableur, on a créé une feuille de calcul permettant de calculer les premiers termes de la suite (b_n).

a) Quelle formule a-t-on entrée dans la cellule B3, puis étirée vers le bas ?

b) Quelle conjecture peut-on émettre sur l'évolution des termes de la suite (b_n) ? Interpréter ce résultat.

5. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par : $u_n = b_n - 0{,}8$.

a) Démontrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

b) Exprimer u_n en fonction de n puis démontrer que, pour tout entier naturel n :

$$b_n = -0{,}3 \times (0{,}5)^n + 0{,}8.$$

c) En déduire b_{15} et interpréter le résultat.

6. On considère la fonction Python suivante :

```
def rang(b,P):
    n=0
    while 0.8-b>P:
        n=n+1
        b=0.5*b+0.4
    return(n)
```

Lorsqu'on exécute la commande `rang(0.5,0.01)`, la valeur renvoyée est 5. Quel résultat déjà observé dans les questions précédentes ce programme permet-il de retrouver ?

Exercice 47. Cookies or muffins ?

(In English) John and Meghan made cookies and muffins at Jane's tea. John's box contains 6 cookies and 5 muffins when Meghan's contains 12 cookies and 3 muffins. Jane chooses a box and a cake randomly.